

X-Watch DA9168 电源子系统设计

X-Watch Rev1.0 · 主控 STM32L4R9AII6 · 充电 PMIC Renesas DA9168

0. 摘要：直接回答“还需要别的芯片吗”

需要。DA9168 一颗芯片撑不起整机电源，它本身也没打算这么做。

DA9168 提供的是：开关充电、电池/适配器功率通路管理、电池保护与温度监控、I²C 控制，以及两路**条件可用**的

LDO。它**不提供**：常开的降压稳压轨、库仑级电量计量、电芯二次保护。这三件事必须由外部器件补齐。

按本文第 4 节的电源树，除 DA9168 外 Rev1.0 至少还需要下列有源器件：

必须新增	作用	为什么 DA9168 顶不上
降压 DC-DC（1.8 V 主轨）	把 VSYS 3.0–4.5 V 稳到 1.8 V 供 MCU 及数字外设	DA9168 的 VOUT1/VOUT2 由 VMID 供电，脱离充电器后 VMID 无压（见第 3 节）
高 PSRR LDO / 负载开关（GNSS 支路）	给 LC79H 的 VCC 单独供电并可关断	LC79H 手册明确要求 LDO，且 VCC 须受 MCU 控制以便省电
电量计（CW2015 / MAX17048 一类）	电量百分比	DA9168 无库仑计，只有电压与状态位
电芯 PCM 二次保护板	过充/过放/过流/短路的独立保护	PMIC 的保护属于系统级一次保护，不能替代电芯自带的独立保护回路

外加无源与保护器件：充电电感、TVS、NTC 分压电阻、I²C 上拉、各节点去耦电容，清单见第 6 节。

1. 设计输入

项	取值	来源
电池	单节锂聚合物 250 mAh，3.0–4.2 V	本次设计确认
充电电流	150 mA（约 0.6 C）	本次设计确认
充电输入	磁吸 / pogo 触点，5 V	本次设计确认
充电 PMIC	Renesas DA9168，WLCSP-30，2.145 × 2.545 × 0.53 mm	docs/references/Rev1.0/电源管理/手册 Rev 2.2
主控	STM32L4R9AII6，UFBGA169	hardware/schematic/.../MCU.kicad_sch
屏	维信诺 G1120TB103GF + SGM38046 屏电源	docs/hardware/X-Watch屏电源SGM38046接线设计_Rev1.0.pdf
GNSS	Quectel LC79H	docs/references/Rev1.0/卫星模块/

本文所有电气数值均取自上述手册，凡属推断之处均在正文中标注。

2. DA9168 能力边界

能力	规格	手册出处
输入电压	4.0–10.0 V 工作，绝对最大 22 V；OV 门限可选 5.8 / 6.2 / 8.5 / 10.5 V	Table 5, VBUS_OVSEL

能力	规格	手册出处
充电电流	CHG_RANGE=0 时 5–500 mA / 5 mA 步进；=1 时 20–2000 mA / 20 mA 步进	Table 53
截止电压	4.00–... V, 10 mV 步进, 精度 $\pm 0.5\%$ (0–60 °C)	Table 54
终止电流	最小档 5–10 mA, 可做到 20 mA 以下终止	Table 11
BATFET	导通电阻 19 m Ω typ	Table 11
待机电流	Standby (带看门狗) < 15 μ A; Ship 模式 < 1 μ A (typ 0.1 μ A)	4.1.2.2 / 4.1.2.1
电池温度	NTC 分压, 四门限按 REF 百分比固定: 15 / 20.5 / 36 / 39.8 %	Table 15
LDO	1.6–5.2 V, 100 mV 步进; LDO 模式 200 mA, 负载开关模式 350 mA	Table 13 / 14
接口	I ² C 从地址 0x68, 支持 100 k / 400 kHz	4.7 节

2.1 需要注意的两条限制

- REF 也依赖 VMID。** 手册 4.2.4 节: “V(REF) is derived from the VMID voltage.”
因此电池温度检测网络的基准只在 VMID 有电时成立 —— 也就是充电态。这与实际需求一致 (充电时才需要 JEITA 控温), 但固件不能指望在纯电池态读到有效的 TMP_SNS 结果。
- ILIMIT 引脚的功能随 OTP 版本而变。** 手册 Table 1 对 ILIMIT 的注释: “In the current OTP variant, ILIMIT pin is only used as TMP_SNS divider resistors power rail.” 这意味着 NTC 分压的上端到底接 REF 还是 ILIMIT, 取决于供货的 OTP 版本。**下单前必须向 Renesas 确认 DA9168-xxU72 的 xx 版本;** 固件上电后也应读 `OTP_VARIANT_ID` (0x0043) 与 `OTP_CONFIG_ID` (0x0044) 做一次校验。

3. 关键结论: VOUT1 / VOUT2 不能做系统主轨

这是本次设计最重要的一条, 直接决定了要不要外加 DC-DC。

手册 4.5 节:

The DA9168 has two LDOs which are **powered by VMID**.

手册 4.6.1 节:

LDO1 and LDO2 are enabled when LDO1_EN and LDO2_EN are high **and VMID is available**.

BOOST is enabled when BOOST_EN is high and VSYS is supplied from VBAT.

VMID 是内部功率通路从 VBUS 取电的节点 (手册 Figure 1 系统框图)。当充电器拔掉后, 功率通路断开, VMID 进入高阻态 (手册 Figure 4 Ship 模式图中 VMID 标注为 “Hiz state”)。此时若要让 VOUT1/VOUT2 有输出, **必须开启反向升压把 VBAT 抬到 4.0–5.5 V 去喂 VMID**。

代价有两层:

- 静态功耗:** 手册 4.1.2.3 节给出 “反向升压 + 两路 LDO 使能、空载、看门狗开启” 时 $I_Q < 60 \mu A$ 。对 250 mAh 电池, 这一项单独就是每天 1.44 mAh, 约 0.6 %/天。
- 效率:** 能量要走 “升压 (轻载 90 %) → 线性降压 (4.5 V → 1.8 V, 约 40 %) ” 两级, 到 1.8 V 的综合效率只有三成左右。用它供主轨, 等于把整机续航砍掉一大半。

结论: VOUT1 / VOUT2 只适合充电态供电、或短时使用的轻载 (例如充电时点亮的指示灯)。 Rev1.0 建议两路都留空焊盘不装, 主轨另配降压 DC-DC。

4. 推荐电源树

X-Watch Rev1.0 推荐电源树

绿框=仓库已选定器件 红框=本方案建议新增器件 电流为典型值/峰值，取自各器件手册

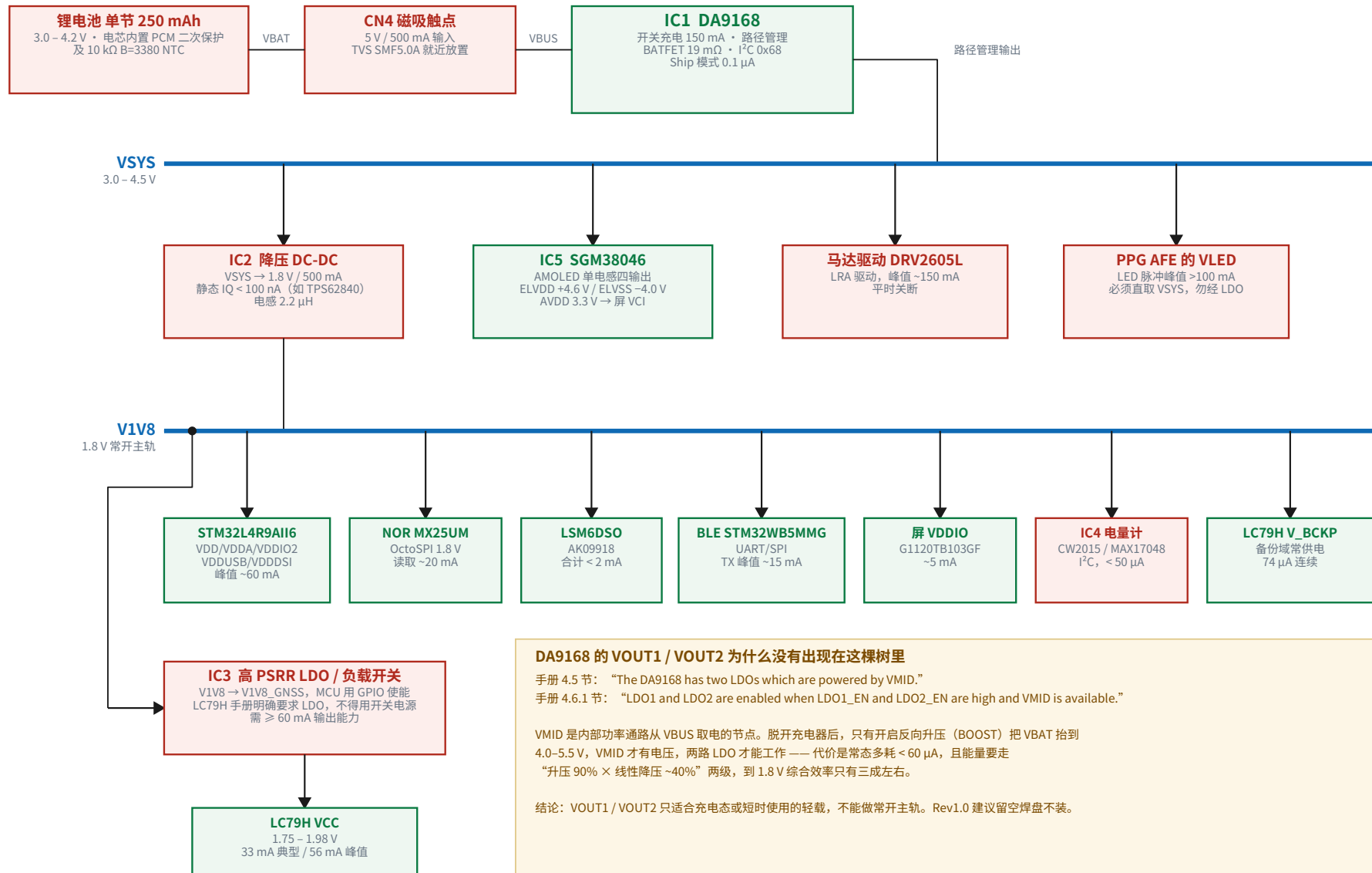


图 1 X-Watch Rev1.0 推荐电源树。绿框为仓库中已选定的器件，红框为本方案建议新增。

4.1 三条轨的划分依据

VSYS（3.0–4.5 V，跟随电池/充电器） —— 由 DA9168 的功率通路直接输出，经 19 mΩ 的 BATFET，是全系统效率最高的一条路径。所有**能耐受宽压、且电流大**的负载都应直接挂在这里：

- 屏电源 SGM38046（其输入规格 2.7–5.5 V，与 VSYS 完全匹配，SGM38046 设计文档中标注的“建议直取电池轨”即指此）
- 振动马达驱动（峰值 ~150 mA，经 LDO 会白白发热）
- PPG AFE 的 LED 驱动轨 VLED（脉冲峰值可超 100 mA，必须直取 VSYS）

V1V8（1.8 V 常开主轨） —— 由新增的降压 DC-DC 从 VSYS 产生。选 1.8 V 而不是 3.3 V 的理由有三条：

1. 单节锂电放到 3.0 V 时，任何线性方式都做不出 3.3 V；做 3.3 V 必须用升降压，成本、面积、静态电流都比降压差。
2. 主要负载本来就支持 1.8 V：STM32L4R9 的 VDD 范围 1.71–3.6 V；**LC79H 的 VCC 规格是 1.75–1.98 V（典型 1.8 V）**，**I/O 电平跟随 VCC** —— 注意这与《硬件架构模块划分》里写的“3.3 V”不符，应以 LC79H 手册为准并更新架构文档。
3. ST 官方的 STM32L4R9I-DISCO 参考设计本身就是 1.8 V 系统，OctoSPI NOR 选 MX25UM51245G 即可对齐。

这条轨挂：MCU 全部电源域、OctoSPI NOR、IMU/地磁、BLE 模组、屏 VDDIO、电量计、以及 LC79H 的 V_BCKP 备份域。

STM32L4R9 的 VDDUSB 规格是 3.0–3.6 V。本方案采用磁吸触点充电、不引出 USB 口，因此 USB 外设不使用；此时按 STM32L4R9 手册的说明，VDDUSB “should preferably be connected to VDD”，直接并到 1.8 V 主轨即可，不需要单独做 3.3 V。若后续 Rev2.0 要加 USB，则需另配 3.3 V 升降压。

V1V8_GNSS（可关断） —— 由 V1V8 再经一级高 PSRR LDO 或负载开关，专供 LC79H 的 VCC。LC79H 手册 3.2.1 节两条硬性要求：

An LDO with a high PSRR should be chosen for optimum performance. ... **It is not recommended to use a switching DC-DC converter.**

Ensure the module VCC is controlled by MCU to save power.

LC79H 的 VCC 电流为 33 mA 典型、56 mA 峰值，所以这级器件要有 ≥ 60 mA 的输出能力。

4.2 功耗预算（估算）

以下为**粗算**，用于判断方案可行性，不能替代实测。假设息屏、BLE 广播 1 s 间隔、GNSS 关闭。

项目	待机电流	说明
STM32L4R9（STOP2 + RTC）	~5 μA	数量级估计
LSM6DSO 低功耗计步	~20 μA	手册低功耗模式典型值量级
BLE 广播平均	~50 μA	与广播间隔强相关
OctoSPI NOR 深度休眠	~10 μA	
电量计	~30 μA	CW2015 量级
DA9168 Standby（看门狗开）	15 μA	手册 4.1.2.2
降压 DC-DC 静态	< 0.1 μA	取 TPS62840 一类 60 nA 器件
LC79H V_BCKP	74 μA	手册 Table 12，连续模式

项目	待机电流	说明
合计	$\approx 204\ \mu\text{A}$	

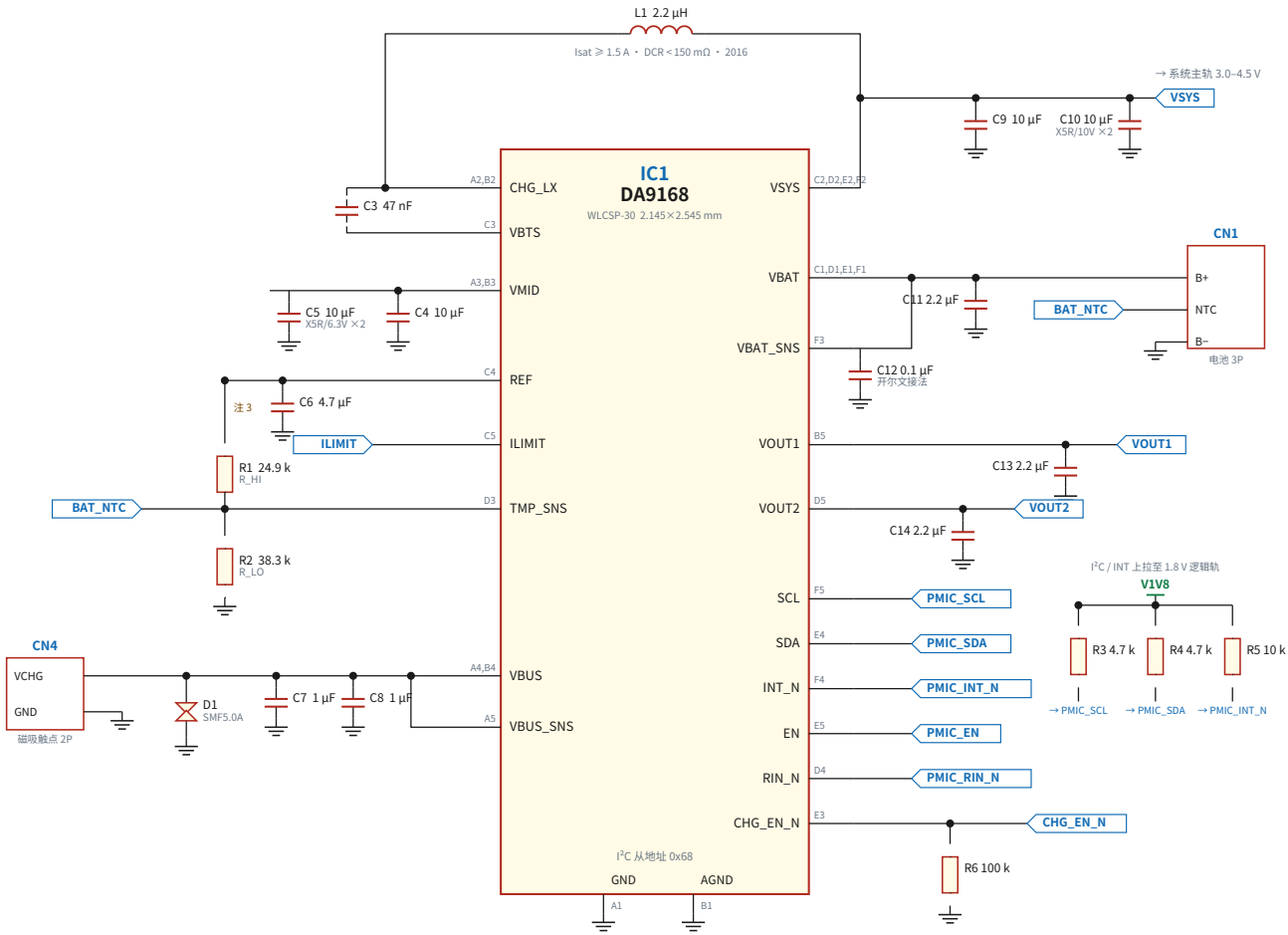
按 250 mAh 估算，纯待机理论可达 1200 小时量级。其中 LC79H 的 V_BCKP 一项就占了三分之一以上，是待机功耗的最大单项。设计上需要明确取舍：保持 V_BCKP 常供电可获得热启动（TTFF 短），断掉则每次定位都是冷启动。建议 Rev1.0 把 V_BCKP 也做成 MCU 可控，由固件按使用场景决定。

亮屏时以 MCU ~60 mA + 屏路径 ~80 mA 计，整机约 140 mA，连续亮屏约 1.8 小时。充电 150 mA 时，空电到满约 2 小时。

5. DA9168 应用电路

X-Watch Rev1.0 · DA9168 充电与电源管理应用电路

电池 250 mAh / 充电 150 mA · 磁吸触点输入 · 器件编号为本图内部编号，与 KiCad 原理图同步后以原理图为准



设计注记

注 1 VMID 是内部功率通路的输出节点，不与 VBUS 在板上短接；仅按手册 Table 66 挂 2×10 μF 去耦。

注 2 C3 (47 nF) 为自举电容，接在 VBTS 与 CHG_LX 之间。此接法依据手册 Table 1「VBTS 内部接自举二极管阴极、REF 接阳极」推断得出，投板前需与 Renesas 评估板原理图核对。

注 3 R_HI 上端接 REF 还是 ILIMIT 取决于供货的 OTP 版本——手册 Table 1 注明「当前 OTP 版本中 ILIMIT 仅作为 TMP_SNS 分压电阻的供电轨」。下单前必须向 Renesas 确认 DA9168-xxU72 的 xx 版本及其寄存器默认值。

注 4 VOUT1 / VOUT2 由 VMID 供电。纯电池供电且未开启反向升压时 VMID 无电压，两路 LDO 不可用，因此它们不能承担系统主轨。电源树设计见文档第 3、4 节。

图 2 DA9168 充电与电源管理应用电路。器件编号为本图内部编号，与 KiCad 原理图同步后以原理图为准。

5.1 各支路说明

输入侧 —— 磁吸触点直接暴露在外，会被汗液、金属物、反接的充电座接触，必须就近放 TVS。DA9168 的 VBUS 绝对最大值为 -6 V 到 22 V，常见的 5 V 充电座反接（-5 V）在耐受范围内，所以主要风险是 ESD 与过压，选 SMF5.0A 一类（5 V 标称、钳位 < 9.2 V）即可，配合 VBUS_OVSEL 设成 5.8 V 档形成双重保护。VBUS_SNS 与 VBUS 在板上同网络，各自就近 1 μF。

VMID —— 内部功率通路的输出节点，**不与 VBUS 在板上短接**，只按手册 Table 66 挂 2 × 10 μF。

开关支路 —— CHG_LX 经 2.2 μH 电感到 VSYS。开关频率 2.25 MHz，本设计充电 150 mA、系统峰值 ~300 mA，电感取 Isat ≥ 1.5 A、DCR < 150 mΩ 的 2016 封装即可；选型时按手册要求“饱和电流不低于限流设定值”。

自举与 REF —— 手册 Table 1 说明 VBTS 内部接自举二极管阴极、REF 接阳极，据此 47 nF 自举电容应接在 VBTS 与 CHG_LX 之间，REF 对地 4.7 μF。**此接法为依据引脚描述的推断，投板前需与 Renesas 评估板原理图核对。**

电池侧 —— VBAT 四个球并联接电芯正极，就近 2.2 μF。VBAT_SNS 单独走线到电芯正极焊盘做开尔文采样，配 0.1 μF；这条线上不能串任何电阻，否则截止电压精度（±0.5 %）无从谈起。

数字接口 —— SCL/SDA 按手册要求上拉到逻辑轨（本设计为 1.8 V），阻值 2~10 kΩ，取 4.7 kΩ。INT_N 是开漏，10 kΩ 上拉。CHG_EN_N 低有效，外加 100 kΩ 下拉，保证 MCU 尚未初始化或死机时仍允许充电 —— 手册中虽有 IO_CHG_EN_N_PD 内部下拉位（PMC_CHG_05, 0x001B），但其复位值为 0（关闭），且要靠 I²C 才能打开，因此外部下拉不可省。EN 引脚控制反向升压与两路 LDO，本方案不使用这两项功能，接 MCU GPIO 预留即可。

6. 外围元件清单

按图 2 的编号，DA9168 本身的外围：

位号	值	规格	依据
L1	2.2 μH	Isat ≥ 1.5 A，DCR < 150 mΩ，2016	Table 66
C3	47 nF	X7R，VBTS-CHG_LX 自举	Table 66
C4, C5	10 μF × 2	X5R 6.3 V，VMID	Table 66
C6	4.7 μF	X5R 6.3 V，REF	Table 66
C7, C8	1 μF × 2	X5R 25 V，VBUS / VBUS_SNS	Table 66
C9, C10	10 μF × 2	X5R 10 V，VSYS	Table 66
C11	2.2 μF	X5R 6.3 V，VBAT	Table 66
C12	0.1 μF	X7R，VBAT_SNS	Table 66
C13, C14	2.2 μF	LDO 输出；本方案不装	Table 66
R1	24.9 kΩ	1 %，NTC 分压上臂	本文第 7 节计算
R2	38.3 kΩ	1 %，NTC 分压下臂	本文第 7 节计算
R3, R4	4.7 kΩ	I ² C 上拉至 1.8 V	手册 Table 1
R5	10 kΩ	INT_N 上拉	手册 Table 1
R6	100 kΩ	CHG_EN_N 下拉，默认使能充电	本文第 5.1 节

位号	值	规格	依据
D1	SMF5.0A	单向 TVS, VBUS 对地	本文第 5.1 节
CN1	3 P	电池 B+ / NTC / B-	
CN4	2 P	磁吸触点 VCHG / GND	

电容假设 X5R 及以上、耐压不低于最大工作电压两倍，符合手册 8.1 节的要求。**注意 MLCC 的直流偏置效应**：10 $\mu\text{F}/6.3\text{V}$ 的 0402 件在 4V 偏置下容量常掉到标称的四成，VMID 与 VSYS 的两组 10 μF 建议按容量而非标称选型，必要时改用 0603。

7. 电池温度检测网络计算

DA9168 的四个温度门限是 REF 电压的固定百分比（手册 Table 15），因此只能通过分压网络把 NTC 曲线“对齐”到这些百分比上。手册 4.2.4 节给出两个公式：

$$R_{LO} = \frac{R_{COLD} \times R_{HOT} \times (1/0.398 - 1/0.15)}{R_{HOT} \times (1/0.15 - 1) - R_{COLD} \times (1/0.398 - 1)}$$

$$R_{HI} = \frac{(1/0.398 - 1)}{(1/R_{LO} + 1/R_{COLD})}$$

取电芯常见的 10 k Ω / B = 3380 NTC，JEITA 的 0 °C 与 45 °C 作为冷热门限：

- R(0 °C) = 28.2 k Ω ，R(45 °C) = 4.90 k Ω
- 代入得 R_LO = 38.6 k Ω ，R_HI = 24.7 k Ω
- 取 E96 标称值 **R_LO = 38.3 k Ω 、R_HI = 24.9 k Ω**

用标称值反算实际触发点：

门限	REF 百分比	实际触发温度
T_LO（停充，冷）	39.8 %	-0.5 °C
T_COOL（降流）	36.0 %	5.5 °C
T_WARM（降压 100/200 mV）	20.5 %	32.0 °C
T_HI（停充，热）	15.0 %	44.6 °C

这是一条标准 JEITA 曲线，可直接使用。若电芯供应商给的是 B = 3435 或其他 R25，需按上式重算。

布线约束：手册明确 TMP_SNS 的去抖时间为 10 ms，无需额外滤波，且**不得在 TMP_SNS 上加大于 10 nF 的电容**，否则引入测量误差。

8. 充电参数与寄存器配置

目标：截止 4.20 V、快充 150 mA、终止 15 mA。相关寄存器（地址与字段名取自手册 5.1 节寄存器总表）：

寄存器	地址	字段	目标	说明
PMC_CHG_03	0x0019	CHG_RANGE	0	选 5 mA 步进档（5–500 mA）

寄存器	地址	字段	目标	说明
PMC_CHG_03	0x0019	CHG_ICHG	0x1E	$30 \times 5 \text{ mA} = 150 \text{ mA}$ 。复位值 $0x19 = 125 \text{ mA}$
PMC_CHG_04	0x001A	CHG_VBATREG	0x17	0x03 对应 4.00 V, 10 mV/步 $\rightarrow 0x17 = 4.20 \text{ V}$ (即复位值)
PMC_CHG_02	0x0018	CHG_RANGE_TERM / CHG_ITERM	小电流档	终止电流 5–10 mA 档, 配合 20 mA 以下终止
PMC_CHG_00	0x0016	CHG_TERM_EN / CHG_EN	1 / 1	使能终止与充电
PMC_SYS_00	0x000F	VINDPM / VSYS_MIN	4.2 V / 3.4 V	默认 VINDPM 4.2 V; VSYS_MIN 3.4–3.7 V 可调
PMC_SYS_01	0x0010	IINDPM	按充电座能力	输入限流, 磁吸座建议 500 mA 档
PMC_SYS_06	0x0015	VBUS_OVSEL	5.8 V 档	只接 5 V 充电座, 取最低 OV 门限
PMC_SYS_06	0x0015	SHIP_MODE	出厂前置 1	整机入库前进 Ship 模式, 漏电 $< 1 \mu\text{A}$
PMC_SYS_03	0x0012	WD_EN / WD_TMR	按需	看门狗开启会带来额外静态电流
PMC_SYS_04	0x0013	BOOST_EN / REV_VBUS_EN	0 / 0	本方案不使用反向升压
PMC_LDO_00	0x001D	LD01_EN / LD02_EN	0 / 0	两路 LDO 不使用

上表中除已注明“复位值”者外, 具体位编码请以手册 5.2

节各寄存器表为准; 本表给出的是目标工程值与对应字段, 不是可直接写入的完整寄存器字节。

固件上电流程建议: 读 `OTP_DEVICE_ID`(0x0042, 应为 0xE7) $\rightarrow$ 读 `OTP_VARIANT_ID`(0x0043) 记录 OTP 版本 $\rightarrow$ 写充电参数 $\rightarrow$ 清一次 `PMC_EVENT_*` $\rightarrow$ 按需设置 `PMC_MASK_*` 打开心关的中断。

9. PCB 布局要点

- 输入回路面积最小化:** C7 (VBUS 1 μF) 与 C4/C5 (VMID 10 μF) 必须紧贴对应球位, 地端就近打孔下地平面。2.25 MHz 的开关频率下, 多绕 2 mm 就是可观的辐射源。
- 电感靠近 CHG_LX:** CHG_LX 是唯一的高 dv/dt 节点, 铜箔面积要**刚好够过电流就行**, 不要铺大块铜, 更不要从它下面走信号。
- VBAT_SNS 与 TMP_SNS 走细线、远离关节点:** 两者都是高阻采样, VBAT_SNS 单独引到电芯焊盘, TMP_SNS 不加滤波电容 ($> 10 \text{ nF}$ 会引入误差)。
- REF 电容就近:** 手册 Table 1 对 REF 的说明是 “The capacitor should be placed close to the IC”。
- 热:** 手册给出 $25 \times 25 \text{ mm}$ 八层板、无风条件下 $R_{\text{TH_JA}} = 79^\circ\text{C/W}$ 。按 150 mA 充电、VBUS 5 V $\rightarrow$ VBAT 3.7 V、效率约 88 % 估算, 器件损耗约 76 mW, 结温升 $\approx 6^\circ\text{C}$, 余量充足。若后续提高充电电流需重算。
- WLCSP 0.4 mm 间距:** 30 球、 $2.145 \times 2.545 \text{ mm}$, 需要至少一层盲孔或过孔占位规划; 投板前与板厂确认最小过孔与线宽能力。

7. 磁吸触点：VCHG 与 GND 之间留足爬电距离，TVS 放在触点与 IC 之间且尽量靠触点一侧。

10. 待确认事项

以下每一条都可能影响投板，建议逐项关闭后再出 Gerber：

1. **DA9168 的 OTP 版本 (xx)**。决定 ILIMIT 引脚功能、NTC 分压上端的接法，以及全部寄存器的复位值。必须向 Renesas 或代理确认。
2. **自举电容接法**。本文依据引脚描述推断为 VBTS-CHG_LX，需与 Renesas 评估板原理图核对。
3. **架构文档中 GNSS 供电电压需要更正**。《X-Watch 硬件架构模块划分 Rev1.0》写的是 3.3 V，而 LC79H 手册明确 VCC 为 1.75–1.98 V。同一文档中“系统主电压 1.8 V 还是 3.3 V”这个待决项，本文建议定为 1.8 V。
4. **降压 DC-DC 的具体型号未定**。本文只给出了选型指标（1.8 V/500 mA、 $I_Q < 100\text{ nA}$ ），需要另做选型对比。
5. **电量计型号未定**，CW2015 与 MAX17048 需要对比精度、功耗、是否需要电池特性曲线标定。
6. **PPG AFE 型号仍待定**，其 VLED 电流与电压要求确定后，需回头复核 VSYS 的峰值电流预算。
7. **电芯 NTC 参数**需向电芯供应商确认 R25 与 B 值，若非 10 k Ω /3380 则第 7 节的分压电阻要重算。
8. **V_BCKP 是否常供电**是待机功耗的最大单项，需要产品侧决定“定位速度”与“待机天数”的取舍。